



Wekelijks verslag

Stage
Gemeentebestuur
Dessel

IT factory

Dieter Verbeek

Academiejaar 2025-2026

Campus Geel, Kleinhoefstraat 4, BE-2440 Geel

WEEK 1

Vrijdag 30/1

Na mijn aankomst op het gemeentehuis van Dessel kreeg ik direct een leerrijke toelichting over het beheer van medewerkers en assets via Microsoft AD, Entra ID en Intune. Tijdens deze sessie werden mijn vragen direct beantwoord en kreeg ik een goed beeld van de huidige infrastructuur.

Vervolgens volgde een rondleiding waarbij ook de praktische zaken werden besproken, zoals de toewijzing van mijn werkplek en de toegangsprocedures tot het gebouw. Samen hebben we het proces doorlopen voor het aanmaken van een nieuwe gebruiker en het toewijzen van de bijbehorende rechten. Tot slot hebben we de scope van mijn opdrachten vastgelegd. Ik zal de komende periode onderzoek doen naar en testen uitvoeren op het gebied van:

- **RMM & PSA** (o.a. Patch management, helpdesk, password manager)
- **XDR** (Extended Detection and Response)
- **NIS2-richtlijnen**
- **Windows Defender**

Zondag 1/2

Vandaag heb ik mij verdiept in de verschillende mogelijkheden van RMM- & PSA-oplossingen. Ik heb onderzoek gedaan naar bekende platformen zoals NinjaOne en Atera, die een uitgebreid pakket aan functionaliteiten bieden. Ik ben gestart met het opstellen van het onderzoeksdocument en heb de eerste relevante informatie hierin verwerkt.

Woensdag 4/2

Vandaag heb ik het onderzoek naar de RMM- & PSA-oplossingen voortgezet. De focus lag hierbij specifiek op een diepere analyse van de functies van NinjaOne en Atera.

WEEK 2

Vrijdag 6/2

Vandaag heb ik mijn verkenning van de Microsoft-omgeving voortgezet, met een specifieke focus op Entra ID, Intune en de werking van Microsoft Defender binnen het Azure-platform. Ik heb onderzocht welke beveiligings- en beheermogelijkheden deze tools bieden voor de organisatie.

Daarnaast is er voor volgende week (13/2) een demo van NinjaOne ingepland door mijn stagebegeleider, Wim. Ter voorbereiding hierop zal ik de komende dagen de specifieke functionaliteiten van dit platform verder bestuderen.

In de namiddag heb ik samen met collega's een bezoek gebracht aan de locaties van het OCMW en de Groendienst. Dit was zeer waardevol om:

- De fysieke infrastructuur en bekabeling in de serverruimtes te inspecteren.
- Een beter inzicht te krijgen in de lokale netwerkopbouw.
- Geherconfigureerde telefoons af te leveren en te installeren op de juiste locaties.

Zaterdag 7/2

Vandaag ben ik gestart met het opstellen van het "Plan van Aanpak". In dit document leg ik de doelstellingen, de planning en de methodologie van mijn stageopdrachten vast, zodat er een duidelijke structuur is voor het verdere verloop van het project.

Woensdag 11/2

Vandaag heb ik verder gewerkt aan het Plan van Aanpak. Ik heb de feedback van de afgelopen dagen verwerkt.

WEEK 3

Vrijdag 13/2

Vandaag had ik een demo van NinjaOne, Het is een mooie uitgebreide tool met dus veel mogelijkheden. Automatisatie, heel overzichtelijk, assets overzicht, remote acces,... maar 1 min punt op dit moment is, dat je niet vanop afstand de nodige apps/programma's installeren. Zoals het program dat ze nu gebruiken " Patch my pc ", de persoon die de demo gaf, heeft wel laten weten dat dit nog op de planning stond en dit jaar ook mogelijk zou zijn (Store).

Verder heb ik onderzocht hoe het met de licenties zat van Microsoft om sentinel en XDR Microsoft te activeren. Dit kan dus ook een goede optie zijn als XDR en zal ik mee in de scope nemen voor de XDR oplossing.

Zaterdag 14/2

Aangezien ik de laatste documenten van mijn NIS2 onderzoek ontvangen heb. Heb ik vandaag het document afgewerkt.

Dinsdag 17/2

Vandaag heb ik mijn portfolio website klaar gemaakt. Projecten, stage uitleg, etc .. Voor het delen van documenten op mijn portfolio, was het wel even zoeken, maar heb uiteindelijk gekozen voor "Proton Drive". Op deze manier kan ik de map link beveiligen met een password. Deze link staat dan per map op mijn portfolio website met buttons.

Klik -> Password ingeven -> lezen.

De documenten kan ik dan makkelijk vervangen en/of toevoegen zonder de link te veranderen.

Woensdag 18/2

Vandaag heb ik de nodige document van NIS2 onderzoek op proton drive gezet. Dit is dus klaar. Nu kan ik het gekozen CyFun niveau toepassen en de lijst overlopen. Extra voorbereidingen zijn gemaakt om dit vrijdag te overlopen.

Verder is mijn "weekly status report" in orde gemaakt en ook op de Proton drive gezet.

WEEK 4

Vrijdag 20/2

Vandaag heb ik de diepgaande analyse van de CyFun Basic checklist voortgezet. Tijdens deze fase lag de focus op het identificeren van de benodigde bewijslast voor de verschillende controles. Het werd duidelijk dat conformiteit aan de CCB-standaard een hoge mate van granulariteit vereist; het volstaat niet om processen enkel te benoemen, ze moeten ondersteund worden door gedetailleerde lijsten van activa (ID.AM), software-inventarissen en formele procedures.

Dinsdag 24/2

De scope voor het vergelijkend onderzoek naar RMM (Remote Monitoring & Management) en PSA (Professional Services Automation) oplossingen is vandaag definitief vastgesteld. Ik ga de volgende platformen diepgaand onderzoeken: NinjaOne, Atera, PDQ en ManageEngine.

Donderdag 26/2

Vandaag heb ik gewerkt aan de verdere uitwerking en de professionele lay-out van het officiële CyberFundamentals-auditdocument. Een overzichtelijke presentatie van de "Huidige stand van zaken" versus de "Actieplannen" is cruciaal voor de communicatie.

WEEK 5

Vrijdag 27/2

Vandaag heb ik verder aan de uitgebreide ccb basic checklist gewerkt. Nu ging het vooral over het beheer van end-points, personen, rechten, etc. Vandaag kwam Laurien langs voor verdere afspraken te maken en dat alles goed gaat op mijn stage plaats.

Zondag 29/2

Verder gewerkt aan de CCB basic checklist: "identificeren". Het in kaart brengen van de organisatie, de bedrijfskritische activa en de bijbehorende risico's.

Maandag 30/2

Verder gewerkt aan de CCB basic checklist: "Beschermen". Het implementeren van beveiligingsmaatregelen om de continuïteit te waarborgen en de impact van een incident te beperken.

Dinsdag 31/2

Verder gewerkt aan de CCB basic checklist: "Detecteren". Het tijdig opmerken van verdachte activiteiten of cyberbeveiligingsevents.

Woensdag 1/3

Verder gewerkt aan de CCB basic checklist: "Reageren & herstellen". De acties die worden ondernomen zodra een incident is gedetecteerd om de schade te beperken. De plannen en processen om de systemen en diensten na een incident weer volledig operationeel te krijgen.

Donderdag 2/3

Voorbereiding voor vrijdag en XDR demo suritec 13/03.

WEEK 6

Vrijdag 6/3

Vandaag ben ik gestart met het opstellen van het vergelijkingsdocument voor de nieuwe wachtwoordmanager. Hierin worden 1Password, Keeper, NordPass en Dashlane tegen elkaar afgewogen. De focus ligt hierbij specifiek op de integratie met Azure SSO (Entra ID) voor een naadloze onboarding en de balans tussen security-features en de abonnementsprijs.

Daarnaast hebben we een presentatie bijgewoond van The Collective over hun MXDR-oplossing (Managed Detection and Response). Zij bieden een volledig beheerde security-laag aan die optimaal gebruikmaakt van de Microsoft-stack:

- Microsoft Defender XDR: Voor diepe detectie op endpoints, identiteiten en e-mail.
- Microsoft Sentinel: Als centraal SIEM-platform voor het correleren van logs en geautomatiseerde respons (SOAR).
- Belgisch SOC: Hun lokale Security Operations Center zorgt voor 24/7 monitoring en proactieve 'threat hunting', wat essentieel is in het kader van de NIS2-richtlijnen.

Maandag 9/3

De PowerPoint-presentatie voor mijn Plan van Aanpak (PVA) volledig klaargemaakt. Hierin heb ik de doelstellingen, de scope van het onderzoek en de voorgestelde planning voor de komende periode gevisualiseerd.

Dinsdag 10/3

De bijbehorende tekst voor het PVA uitgewerkt en gefinaliseerd. Hierbij heb ik de probleemstelling scherpgesteld en de criteria voor de security-oplossingen (zoals de integratie met de bestaande infrastructuur) formeel vastgelegd.

Woensdag 11/3

Verder gewerkt aan de vergelijkende studie tussen de verschillende password managers (1Password, Keeper, NordPass en Dashlane).

De analyse is complexer dan verwacht, aangezien de prijsstructuren sterk variëren in verhouding tot de aangeboden functionaliteiten binnen de abonnementen. Vooral de ondersteuning voor Azure SSO (Entra ID) en de beheermogelijkheden voor enterprise-omgevingen verschillen per provider, wat een directe 1-op-1 vergelijking uitdagend maakt.

WEEK 7

Vrijdag 13/3

Vandaag heb ik het vergelijkend onderzoek naar wachtwoordbeheerders afgerond. Hierbij zijn 1Password, Keeper, NordPass en Dashlane uitgebreid geanalyseerd. De belangrijkste criteria waren de ondersteuning voor Azure SSO in combinatie met de abonnementsprijs. Op basis van deze factoren kwam 1Password als beste uit de bus.

Daarnaast heb ik een indrukwekkende demo bijgewoond van Secutec. Zij simuleerden een cyberaanval waarbij een volledig systeem werd versleuteld na het openen van een kwaadaardige e-mail. Ter preventie en detectie presenteerden zij hun MXDR-oplossing (Managed Extended Detection and Response).

Dinsdag 17/3

Vanwege het feit dat Dashlane geen datacenters in Europa beheert, is besloten deze optie te vervangen door Proton Pass. Gezien hun vestiging in Zwitserland biedt dit extra zekerheid op het gebied van privacy en wetgeving. Ik heb het vergelijkingsdocument hierop aangepast.

Woensdag 18/3

Vandaag heb ik het document definitief afgewerkt. Aangezien de prijs niet de doorslaggevende factor bleek te zijn, zijn Keeper en Proton Pass als de meest interessante opties naar voren gekomen. De volgende stap in het proces is het uitgebreid testen van Keeper.

WEEK 8

Vrijdag 20/3

Vandaag ben ik gestart met het opstellen van de vergelijkingstabellen voor mijn onderzoek naar RMM/PSA-oplossingen (Lansweeper, Atera, NinjaOne, PDQ, Action1 en Pulseway). Tijdens dit proces merkte ik dat het een uitdaging is om voor elke tool specifieke functies te bevestigen; de documentatie is niet altijd even transparant over diepgaande technische features.

Daarnaast hebben we kort de opstart van mijn XDR PoC-omgeving (Proof of Concept) overlopen. Ik heb besloten dit thuis verder uit te werken met behulp van VMware Workstation en ESXi om een stabiele testomgeving te creëren.

Zaterdag 21/3

Vandaag heb ik getracht om **VMware ESXi** te draaien binnen VirtualBox, maar dit verliep moeizaam. Vanwege de beperkingen van mijn oudere CPU heb ik een eerdere versie van ESXi gedownload voor betere compatibiliteit. Hoewel ik hiermee iets verder kwam, bleef het systeem na enkele uren runtime crashen, vermoedelijk door hardware-virtualisatiebeperkingen.

Zondag 22/3

Vandaag heb ik een andere aanpak gekozen en ben ik overgestapt van VirtualBox naar VMware Workstation Pro. Na het toewijzen van extra opslagruimte en het optimaliseren van de resources, kreeg ik de Wazuh VM (mijn XDR-oplossing) eindelijk stabiel aan de praat. Ik heb direct een eerste agent aangemaakt en gekoppeld om te verifiëren of de events correct binnenstromen in het dashboard.

Maandag 23/3

Ik heb de draad van het RMM/PSA-onderzoek weer opgepakt. De focus ligt op de scope: Lansweeper, NinjaOne, Atera, Action1, PDQ en Pulseway. Het valt op dat de informatievoorziening bij de minder gangbare tools vaak onduidelijk is, wat het maken van een objectieve vergelijking tijdrovend maakt. Ik focus me nu op het filteren van de 'marketingpraat' om de werkelijke technische capaciteiten boven water te krijgen.

Woensdag 25/3

De eerste fase van het RMM/PSA-onderzoek is afgerond. Uit de vergelijking komen **Atera** en **NinjaOne** momenteel als sterkste kandidaten uit de bus. Op basis van deze resultaten zal ik één van deze tools selecteren voor een uitgebreide praktijktest, waarvan ik vervolgens een gedetailleerd testverslag zal opstellen.

WEEK 9

Vrijdag 27/3